

ตัวต้านทาน

ตัวต้านทานไฟฟ้า (**Resistor**) เป็นอุปกรณ์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้า เพื่อจำกัดปริมาณกระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรให้ได้ตามที่กำหนด โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินเป็น ความร้อน การวัดค่าความต้านทานนิยมใช้หน่วยเป็นโอห์ม (**Omega**)) และสามารถพบตัวต้านทานได้ใน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิด

หน้าที่หลักของตัวต้านทาน

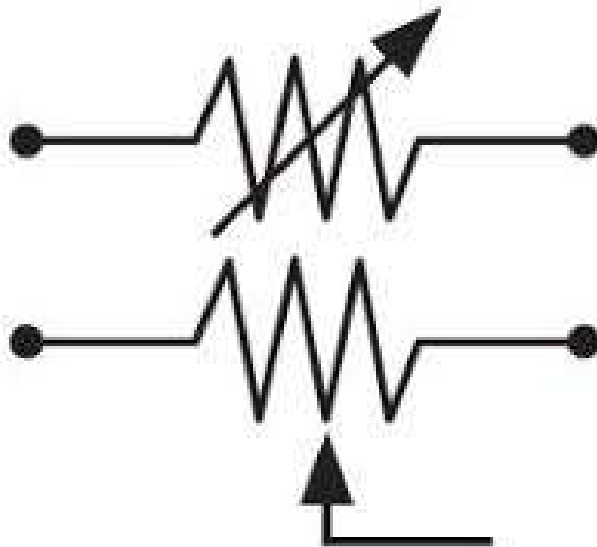
ควบคุมกระแสไฟฟ้า: จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลมากเกินไปที่อุปกรณ์อื่นต้องการ เพื่อป้องกันความเสียหาย

แบ่งแรงดันไฟฟ้า: ทำให้เกิดการกระจายแรงดันไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ในวงจร





Ω

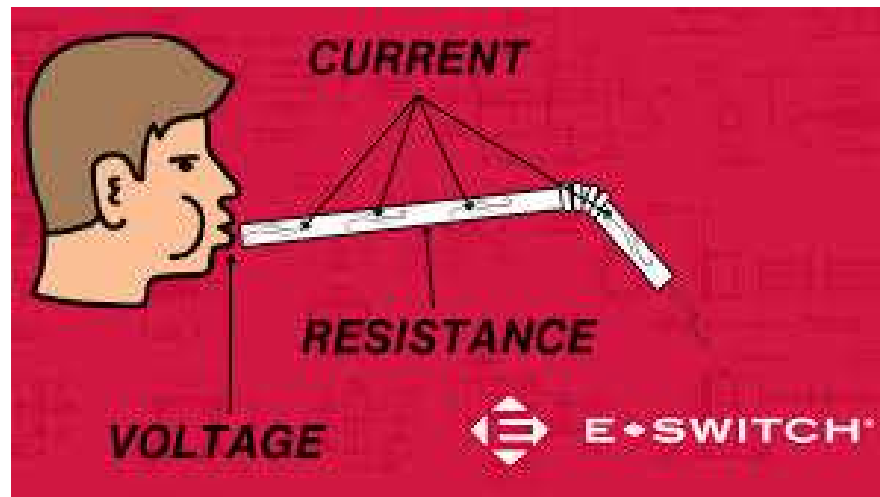


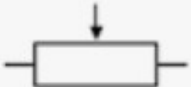
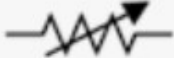


Resistor



Resistor Symbol



สัญลักษณ์แบบยุโรป		
สัญลักษณ์แบบอเมริกา		





R 8 ohm 2000w



การผลักดันให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทานที่มีขนาดใหญ่เป็นเหมือนการผลักดันน้ำผ่านท่ออุดตันด้วยเส้นผม ต้องมีการผลักดัน
ขนาดใหญ่กว่า (แรงดันตกคร่อม) ในการผลักดัน (กระแสไฟฟ้า) ให้เกิดการไหล

